Bài 1. Xây dựng chương trình quản lý và mô tả hoạt động của các loại phương tiện giao thông với các yêu cầu:

1. Xây dựng lớp cơ sở Vehicle gồm:

- Thuộc tính: brand (hãng sản xuất), speed (tốc độ).
- Hàm tạo, hàm nhập và hàm hiển thị thông tin.
- Hàm ảo move() mô tả hoạt động di chuyển của phương tiện.

2. Xây dựng ba lớp dẫn xuất:

- Car: ô tô, di chuyển bằng động cơ.
- Bicycle: xe đạp, di chuyển bằng sức người.
- Motorcycle: xe máy, di chuyển bằng động cơ.

3. Mỗi lớp dẫn xuất ghi đè phương thức move() để mô tả cách di chuyển riêng.

4. Trong hàm main():

- Khởi tạo n phương tiện thuộc các loại khác nhau.
- Sử dụng mảng con trỏ Vehicle* để lưu địa chỉ các đối tượng.
- Duyệt mảng và gọi move() cho từng phương tiện.

Bài 2. Một công ty có nhiều loại nhân viên với cách tính lương khác nhau. Hãy xây dựng chương trình tính lương với các yêu cầu sau:

1. Xây dựng lớp cơ sở Employee gồm:

- Thuộc tính: mã nhân viên, họ tên.
- Hàm nhập và hiển thị thông tin.
- Hàm ảo thuần túy calculateSalary() để tính lương.

2. Xây dựng ba lớp dẫn xuất:

- FullTimeEmployee: nhân viên toàn thời gian, lương bằng lương cơ bản cộng phụ cấp.
- PartTimeEmployee: nhân viên bán thời gian, lương bằng số giờ làm việc nhân đơn giá mỗi giờ.

- CommissionEmployee: nhân viên hưởng hoa hồng, lương bằng lương cơ bản cộng tỷ lệ hoa hồng nhân doanh thu.

3. Mỗi lớp phải cài đặt phương thức calculateSalary() theo công thức riêng.

4. Trong hàm main():

- Nhập danh sách n nhân viên thuộc các loại khác nhau.
- In thông tin và tiền lương của từng nhân viên.
- Tính tổng quỹ lương của công ty.

Bài 3. Hãy định nghĩa một lớp Shape (Hình) trong đó dữ liệu là 2 cạnh (width, và height). Dẫn xuất từ lớp Hình hai lớp con là lớp Triangle (Hình tam giác) và lớp Rectangle (Hình chữ nhật), trong mỗi lớp có phương thức tính diện tích area().

- Trong hàm main() khai báo hai biến đối tượng của lớp Triangle và lớp Rectangle, sau đó gọi hàm area() để tính diện tích mỗi hình.
- Yêu cầu: Viết hai phiên bản cho hai trường hợp:
- 1) Dữ liệu của Shape là protected, dùng hàm thành phần để nhập dữ liệu.
- 2) Dữ liệu của Shape là private, dùng hàm tạo có đối để khởi tạo dữ liệu.